

CRISTALLIZZAZIONE DEL SOLFATO RAMEICO PENTAIDRATO MONOCRISTALLINO

Di Filippo Zanardi

Pubblicato a Lumenaria nel Centro Studi Lumenarensi, 21 Ottobre 2022

Abstract

L'ottenimento di $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ puro è un'operazione che richiede diverso tempo. Singoli cristalli di $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ sono ottenibili per lenta evaporazione del solvente, questi cristalli hanno la particolarità di essere materiali monocristallini, ovvero materiali in cui il reticolo cristallino presenta piani orientati tutti nella stessa direzione.

1. Introduzione

La cristallizzazione è un processo nel quale una sostanza solubilizzata in un solvente passa allo stato solido formando dei cristalli. Più in generale la cristallizzazione è una transizione di fase in cui una sostanza cristallina cristallizzando passa dallo stato liquido allo stato solido.

2. Esperimento

Per fare in modo che si formino dei monocristalli, ovvero cristalli generati da un singolo germe di cristallizzazione, è necessario che l'evaporazione del solvente sia lenta. La lenta evaporazione è necessaria affinché gli ioni rame (II), lo ione solfato e le molecole di acqua abbiano il tempo di organizzarsi seguendo un reticolo cristallino ordinato.

È stata preparata una soluzione satura solubilizzando 3,6 g di CuSO_4 (Figura 1) in 10 ml di acqua. La concentrazione della soluzione ottenuta è di circa 1,7 M. La solubilità del solfato di rame a T_{amb} è di 0,316 g/ml. È stata ottenuta quindi una soluzione sovvrassatura

solubilizzando il solfato di rame con acqua calda. La soluzione così ottenuta è stata versata in un contenitore con una superficie abbastanza elevata da garantire un'evaporazione dell'acqua abbastanza lenta in modo da assicurare la formazione di monocristalli, ma abbastanza veloce per non dover aspettare troppo tempo la loro formazione.



Figura 1: Dalla cima verso il basso; Siringa utilizzata per prelevare il volume di acqua, solfato di rame utilizzato e spatola.

La soluzione è stata posizionata in un luogo al riparo dalla luce solare, questo per garantire

che la temperatura della soluzione rimanga il più costante possibile durante la fase di formazione dei cristalli.

Dopo due giorni, l'acqua è evaporata ed è stato possibile prelevare i cristalli formati. In tutto si sono formati tre cristalli singoli di dimensioni apprezzabili (Figura 2).



Figura 2: Monocristalli di $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ottenuti dopo i due giorni, numerati da sinistra a destra: 1, 2 e 3.

Il cristallo più particolare è il cristallo 2, dall'alto ha la forma di un trapezio, ma se si osserva dal lato si può notare come le due facce trapezoidali siano sfalsate una rispetto all'altra. Questa geometria rispecchia l'ordine a lungo raggio del reticolo cristallino composto dalle celle unitarie. In particolare, la struttura cristallina della cella unitaria del solfato di rame pentaidrato è triclina (Figura 3).

$$\alpha, \beta, \gamma \neq 90^\circ$$

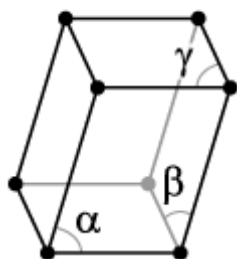


Figura 3: Reticolo di Bravais triclino primitivo



Figura 4: Cristallo più grande ottenuto nell'esperimento

Nel cristallo della Figura 4 è possibile notare come su di un lato si siano creati altri due cristalli ben distinti. Questa è la situazione che porta ad avere la creazione di materiali policristallini, in cui il volume del solido non è occupato da un unico cristallo ma da tanti cristalli singoli con orientazioni diverse.

3. Conclusioni

Il modo migliore per ottenere solfato rameico pentaidrato è lasciare evaporare lentamente la soluzione, in modo da lasciare il tempo agli ioni e alle molecole di acqua di coordinarsi nel reticolo cristallino. In questo modo inoltre si possono ottenere monocristalli di buone dimensioni e di discreta qualità. Con questa tecnica è inoltre possibile purificare il solfato rameico da eventuali impurezze e ottenere solamente $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ puro anche partendo da miscele di pentaidrato, triidrato, diidrato o anidro dato che la quantità di acqua di cristallizzazione presente nel cristallo finale dipende quasi unicamente dalla velocità di formazione dei cristalli.